

股指期货的期限结构研究

——衍生品专题报告

分析师：祝涛

SAC NO: S1150516060002

2022 年 6 月 30 日

证券分析师

祝涛

022-28451653

zhutao@bhqz.com

核心观点：

股指期货是基于股指的衍生产品，有投机、套保和套利三种主要的市场需求，三种力量在不同阶段的差异会使得不同期限的股指期货价格相对于股指本身产生一定的偏离，这种偏离可以称之为股指期货的期限结构。

股指期货一般会有 4 个合约同时上市交易，分别为当月合约、次月合约、当季合约和次季合约。根据不同合约相对于股指的高低，股指期货通常会呈现 Contango 和 Backwardation 两种期限结构，具体呈现哪种结构取决于市场多空力量的分布，2016 年之后，由于多头投机力量的减弱以及中性产品的大量发行，沪深 300、上证 50 和中证 500 指数期货以 Backwardation 结构为主。

● 股指期货期限结构变化规律

1. 基差水平变化规律：当季合约的年化基差呈现年初年尾两头较高，年中较低的 U 性走势，这主要和指数成分股的分红节奏有关；当月合约交割日前 12 个交易日各期限合约均呈现收敛走势，且总体收敛幅度较为接近；短期可能受市场波动、事件性冲击等因素影响导致基差扩大，尤其是在基差处于 0 值附近的时候，概率在 70%以上。

2. 跨期价差变化规律：与年化基差相似，沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货的当月-次月及当季-次季跨期价差均表现出一定的季节性规律，年内呈现倒 U 型，沪深 300、上证 50 相较于中证 500 指数期货更明显，这与标的指数的分红预期有关；统计当月合约交割日前 12 个交易日的跨期价差变化，沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货的跨期价差均是在交割日前 9-10 个交易日开始提升，直至交割日前 2-3 个交易日，而在最后两个交易日会出现明显的回落。

3. 蝶式价差变化规律：当月合约交割日前 12 个交易日，沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货的蝶式价差均波动范围较窄，且各品种间没有明显相同的变化规律。

● 风险提示：文中模型有诸多假设前提，模型完全根据历史数据总结，不代表未来收益。

目 录

1. 引言	6
2. 股指期货期限结构变化规律.....	12
2.1 基差水平变化规律.....	12
2.2 跨期价差变化规律.....	17
2.3 蝶式价差变化规律.....	20
3. 风险提示	20

图 目 录

图 1: 沪深 300 指数期货成交额	6
图 2: 沪深 300 指数期货持仓量	6
图 3: 上证 50 指数期货成交额	7
图 4: 上证 50 指数期货持仓量	7
图 5: 中证 500 指数期货成交额	7
图 6: 中证 500 指数期货持仓量	7
图 7: Contango 结构示意图	8
图 8: Backwardation 机构示意图	8
图 9: 沪深 300 指数期货期限结构 (2010-2015 年)	8
图 10: 沪深 300 指数期货期限结构 (2017-2022 年)	8
图 11: 上证 50 指数期货期限结构 (2017-2022 年)	9
图 12: 中证 500 指数期货期限结构 (2017-2022 年)	9
图 13: 沪深 300 指数期货当季合约年化基差 (% , 2016 年前)	13
图 14: 沪深 300 指数期货当季合约年化基差 (% , 2016 年后)	13
图 15: 上证 50 指数期货当季合约年化基差 (%)	13
图 16: 中证 500 指数期货当季合约年化基差 (%)	13
图 17: 沪深 300 指数期货交割日前基差走势	14
图 18: 中证 500 指数期货交割日前基差走势	14
图 19: 上证 50 指数期货交割日前基差走势	14
图 20: 沪深 300 指数期货当月合约基差 (%)	15
图 21: 沪深 300 指数期货季月合约基差 (%)	15
图 22: 中证 500 指数期货当月合约基差 (%)	15
图 23: 中证 500 指数期货季月合约基差 (%)	15
图 24: 上证 50 指数期货当月合约基差 (%)	15
图 25: 上证 50 指数期货季月合约基差 (%)	15
图 26: 沪深 300 指数期货当月-次月价差	17
图 27: 沪深 300 指数期货当季-次季价差	17
图 28: 中证 500 指数期货当月-次月价差	17
图 29: 中证 500 指数期货当季-次季价差	17
图 30: 上证 50 指数期货当月-次月价差	18
图 31: 上证 50 指数期货当季-次季价差	18
图 32: 沪深 300 指数期货各合约持仓量占比	18
图 33: 中证 500 指数期货各合约持仓量占比	18
图 34: 沪深 300 指数期货跨期价差	19
图 35: 沪深 300 指数期货跨期价差比率	19
图 36: 中证 500 指数期货跨期价差	19
图 37: 中证 500 指数期货跨期价差比率	19
图 38: 上证 50 指数期货跨期价差	19
图 39: 上证 50 指数期货跨期价差比率	19
图 40: 沪深 300 指数期货交割日前蝶式价差走势	20
图 41: 中证 500 指数期货交割日前蝶式价差走势	20

图 42：上证 50 指数期货交割日前蝶式价差走势	20
---------------------------------	----

表 目 录

表 1: 股指期货不同时间各期限合约	7
表 2: 不同类型基金期指应用的分类统计	9
表 3: 股票多空型基金期指的应用	9
表 4: 部分股票/混合型基金期指多头的应用	10
表 5: 部分股票/混合型基金期指空头的应用	11
表 6: 股指期货各期限合约交割日前基差率变化	14
表 7: 沪深 300 指数期货基差扩大样本统计	16
表 8: 中证 500 指数期货基差扩大样本统计	16
表 9: 上证 50 指数期货基差扩大样本统计	16

1. 引言

股指期货是基于股指的衍生产品，有投机、套保和套利三种主要的市场需求，三种力量在不同阶段的差异会使得不同期限的股指期货价格相对于股指本身产生一定的偏离，这种偏离可以称之为股指期货的期限结构。

中金所 2010 年 4 月推出了我国第一个股指期货品种——沪深 300 指数期货，在 2015 年 4 月又推出了上证 50 和中证 500 指数期货，2022 年 6 月中证 1000 指数期货征求意见稿发布，如能顺利推出股指期货市场将得到重要补充，不同市值规模的股票都能得到有效对冲。

股指期货市场的发展也是一波三折的，2010-2014 年，沪深 300 股指期货的成交额和持仓量均是稳步走高，在 2014 年底开始的牛市行情中，市场投机热情的高涨使得成交额出现了一个爆发期，但下半年中金所开始对股指期货实行限仓措施并提高交易成本，成交额和持仓量均一落千丈。2017 年开始逐渐松绑，各股指期货品种的成交和持仓情况逐步好转，其中沪深 300 股指期货的持仓量已接近 2015 年顶峰时的水平。

2022 年上半年，沪深 300 指数期货成交活跃度最高，日均成交 1531.33 亿元，持仓总面值 2653.37 亿元；中证 500 指数期货成交活跃度次之，日均成交 1447.77 亿元，持仓总面值 4323.95 亿元；上证 50 指数期货日均成交 555.11 亿元，持仓总面值 918.35 亿元。

图 1：沪深 300 指数期货成交额

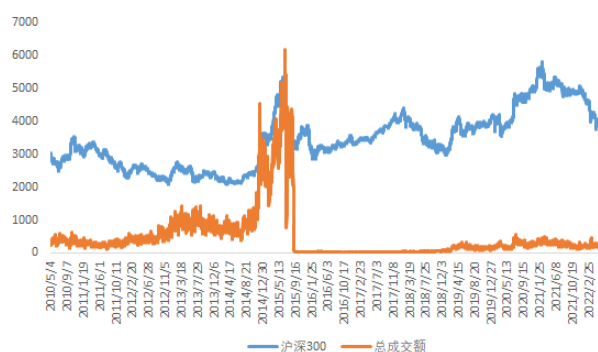


图 2：沪深 300 指数期货持仓量



资料来源：Wind，渤海证券研究所

图 3: 上证 50 指数期货成交额

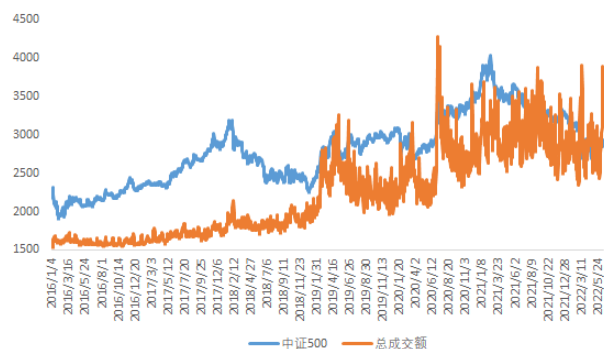
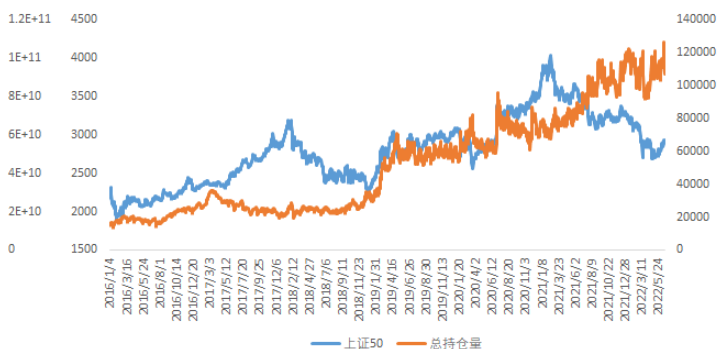


图 4: 上证 50 指数期货持仓量



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 5: 中证 500 指数期货成交额

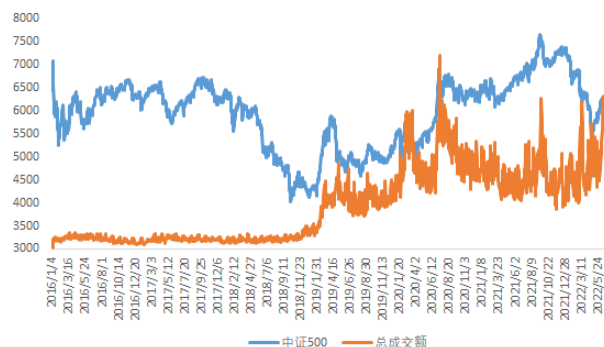
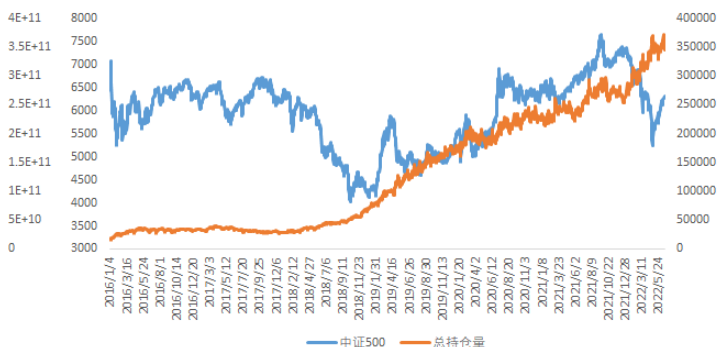


图 6: 中证 500 指数期货持仓量



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

股指期货一般会有 4 个合约同时上市交易, 分别为当月合约、次月合约、当季合约和次季合约。不同月份(交割日前)各期限合约对应的合约月份如下表所示。

表 1: 股指期货不同时间各期限合约

月份	当月	次月	当季	次季
1 月	01	02	03	06
2 月	02	03	06	09
3 月	03	04	06	09
4 月	04	05	06	09
5 月	05	06	09	12
6 月	06	07	09	12
7 月	07	08	09	12
8 月	08	09	12	03
9 月	09	10	12	03
10 月	10	11	12	03
11 月	11	12	03	06
12 月	12	01	03	06

资料来源: 渤海证券研究所

请务必阅读正文之后的声明

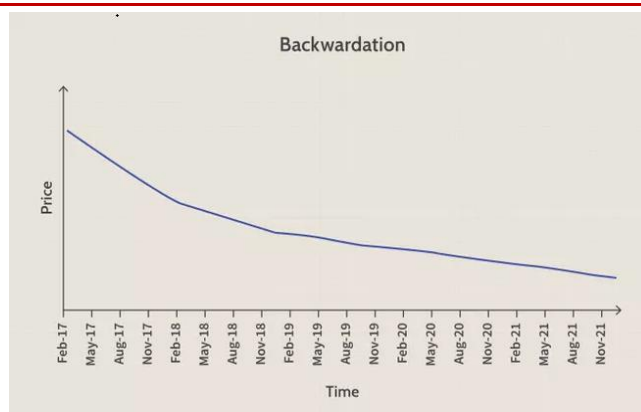
根据不同合约相对于股指的高低，股指期货通常会呈现两种期限结构：

- (1) Contango 结构：升水，远月价格高于近月价格高于标的指数；
- (2) Backwardation 结构：贴水，远月价格低于近月价格低于标的指数。

图 7：Contango 结构示意图



图 8：Backwardation 结构示意图



资料来源：渤海证券研究所

各期限合约价格之间是呈现 Contango 结构还是 Backwardation 结构取决于市场，即市场多空力量的分布。股指期货的多头力量主要包括多头投机方、利用市场贴水和杠杆效应替代指数产品的配置方以及雪球期权、收益互换等场外衍生产品的套保盘等；空头力量包括空头投机方、量化对冲产品和打新产品的套保盘等。

以上市较久的沪深 300 指数期货为例，2015 年 6 月之前多方力量占优，多数时间呈现 Contango 结构；2016 年之后，由于多头投机力量的减弱以及中性产品的大量发行，沪深 300、上证 50 和中证 500 指数期货以 Backwardation 结构为主。

图 9：沪深 300 指数期货期限结构（2010-2015 年）

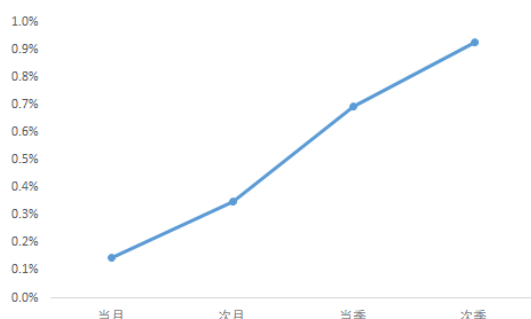
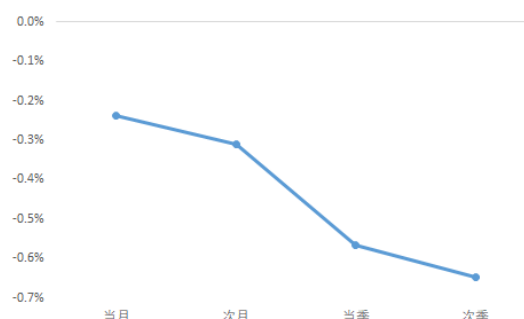


图 10：沪深 300 指数期货期限结构（2017-2022 年）



资料来源：Wind，渤海证券研究所

图 11: 上证 50 指数期货期限结构 (2017-2022 年)

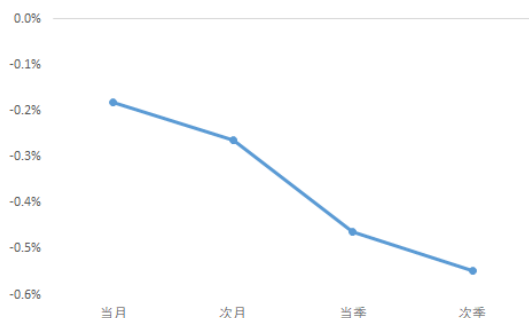
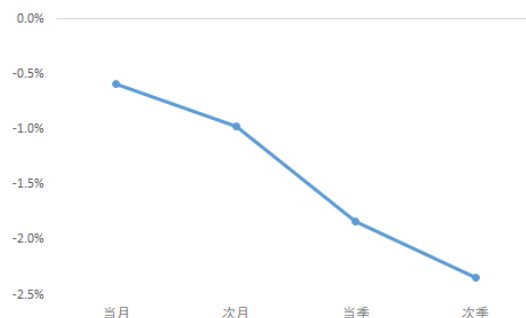


图 12: 中证 500 指数期货期限结构 (2017-2022 年)



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

股指期货在公募基金中的应用

目前公募基金对于股指期货的应用不多, 根据近期季报的数据, 共有 229 只基金应用了股指期货, 其中有 156 只基金持有净多头, 利用股指期货贴水进行指数增强, 有 73 只基金持有净空头, 利用股指期货进行对冲。

股票多空型基金是股指期货空头应用的绝对主力, 从季报披露的持仓合约上来看, 股票多空型基金主要利用沪深 300 股指期货当月和当季合约进行对冲。而股票/混合型基金在使用股指期货空头时主要选择沪深 300 股指期货当月和中证 500 股指期货当月合约进行对冲。

表 2: 不同类型基金期指应用的分类统计

	多头		空头	
	产品数量	期指/股票市值比均值	产品数量	期指/股票市值比均值
被动/增强指数型	118	3.3%		
股票/混合型	38	5.3%	48	-11.4%
股票多空			25	-90.50%

资料来源: Wind, 渤海证券研究所

表 3: 股票多空型基金期指的应用

基金代码	基金名称	期指规模	期指/股票	IH 当月	IH 当季	IF 当月	IF 次月	IF 当季	IF 次季	IC 当月	IC 次月	IC 当季	IC 次季
000762.OF	汇添富绝对收益策略 A	-137.91	-83.3%			-239	-157	-517				-121	
					1	6		2				5	
519062.OF	海富通阿尔法对冲 A	-30.78	-85.5%					-212					
								1					
008835.OF	富国量化对冲策略三个月 A	-15.67	-97.5%			-4		-560	-519				

008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	-12.34	-96.1%				-697	-106		-50
008831.OF	海富通安益对冲 A	-7.50	-87.0%	-38			-492			
001641.OF	富国绝对收益多策略 A	-5.78	-90.4%	-63	-3	-294	-19		-28	-13
008856.OF	华夏安泰对冲策略 3 个月定开	-5.72	-88.0%		-30	-31		-310	-10	-16
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	-5.60	-96.3%				-386			
000414.OF	嘉实绝对收益策略	-5.52	-80.7%	-64	-109	-1	-163	-44		-3 -11
000992.OF	广发对冲套利	-5.18	-91.2%		-20		-337			
000753.OF	华宝量化对冲 A	-3.97	-91.7%		-113		-160			
860010.OF	光大阳光对冲策略 6 个月 A	-3.96	-89.6%				-243	-25		-5
002224.OF	中邮绝对收益策略	-3.61	-96.2%				-230	-19		
000844.OF	南方绝对收益策略	-3.00	-80.6%				-207			
000585.OF	嘉实对冲套利 A	-2.80	-81.2%		-170	-20	-2			
000667.OF	工银瑞信绝对收益 A	-2.67	-83.3%		-151	-15	-17			
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	-2.53	-99.7%		-24		-150			
005280.OF	安信稳健阿尔法定开 A	-2.03	-87.1%		-146	2			5	
010668.OF	工银优选对冲 A	-1.77	-84.9%		-105		-16			
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	-1.61	-99.2%		-40		-71			
008848.OF	中融智选对冲策略 3 个月定开	-1.42	-92.3%				-98			
001059.OF	中金绝对收益策略	-1.19	-91.5%	17		-37	-26		-31	
920012.OF	中金汇越量化对冲策略 3 个月定开 A	-0.23	-99.8%	-24						
008838.OF	德邦量化对冲策略 A	-0.16	-97.4%		-6		-5			
001791.OF	大成绝对收益 A	-0.12	-91.4%					-8		

资料来源: Wind, 渤海证券研究所

表 4: 部分股票/混合型基金期指多头的运用

基金代码	基金名称	期指规模	期指/股票	IH 当月	IH 当季	IF 当月	IF 当月	IF 当季	IF 次季	IF 次季	IC 当月	IC 当月	IC 当季	IC 次季
010534.OF	广发均衡增长 A	2.81	16.2%	110		120								
001244.OF	华泰柏瑞量化智慧 A	0.54	12.1%								4		35	
001990.OF	中欧数据挖掘多因子 A	0.45	1.8%											33
004716.OF	信诚量化阿尔法 A	0.38	7.7%				14	12						
001416.OF	嘉实事件驱动	0.36	2.5%			5					20			
519224.OF	海富通欣荣 A	0.36	9.3%				11						14	
501186.OF	华夏兴融	0.29	2.2%				20							
008838.OF	德邦量化对冲策略 A	-0.16	-97.4%			-6		-5						
001791.OF	大成绝对收益 A	-0.12	-91.4%							-8				
010534.OF	广发均衡增长 A	2.81	16.2%	110		120								
001244.OF	华泰柏瑞量化智慧 A	0.54	12.1%								4		35	
001990.OF	中欧数据挖掘多因子 A	0.45	1.8%											33
004716.OF	信诚量化阿尔法 A	0.38	7.7%				14	12						

资料来源: Wind, 渤海证券研究所

表 5: 部分股票/混合型基金期指空头的应用

基金代码	基金名称	期指规模	期指/ 股票	IH 当 月	IH 当 季	IF 当 月	IF 次 月	IF 当 季	IF 次 季	IC 当 月	IC 次 月	IC 当 季	IC 次 季
006299.OF	恒越核心精选 A	-8.30	-13.2%			-345				-230			
010622.OF	恒越成长精选 A	-2.96	-13.7%			-123				-82			
160526.OF	博时优势企业 3 年 A	-2.19	-17.6%			-150							
006049.OF	恒越研究精选 A	-1.80	-14.2%			-75				-50			
012408.OF	广发恒昌一年持有 A	-1.66	-17.5%			-65	-10			-30	-10		
010701.OF	恒越内需驱动 A	-1.66	-13.1%			-69				-46			
501092.OF	交银施罗德瑞思三年	-1.43	-2.6%			-30				-30	-40		
001810.OF	中欧潜力价值 A	-1.42	-9.1%					-98					
000172.OF	华泰柏瑞量化增强 A	-0.67	-6.3%			-23		-23					
006299.OF	恒越核心精选 A	-8.30	-13.2%			-345				-230			
010622.OF	恒越成长精选 A	-2.96	-13.7%			-123				-82			
160526.OF	博时优势企业 3 年 A	-2.19	-17.6%			-150							
006049.OF	恒越研究精选 A	-1.80	-14.2%			-75				-50			

资料来源: Wind, 渤海证券研究所

2. 股指期货期限结构变化规律

同为期限结构理论，债券市场的利率期限结构理论实际应用较多，利率期限结构是指不同期限债券的到期收益率与到期期限之间的关系，反映了不同期限的资金供求关系，以及市场利率的总体水平和变化方向。

利率期限结构模型，如 Nelson-Siegel 模型，会把利率曲线拆解为水平、斜率和曲率三个因子，类似的，我们也可以用这三个因子来衡量股指期货的期限结构的动态变化，这三个因子分别对应了股指期货的基差水平（期货-指数）、跨期价差（近月-远月）和蝶式价差（近月+远月-中间月）。

2.1 基差水平变化规律

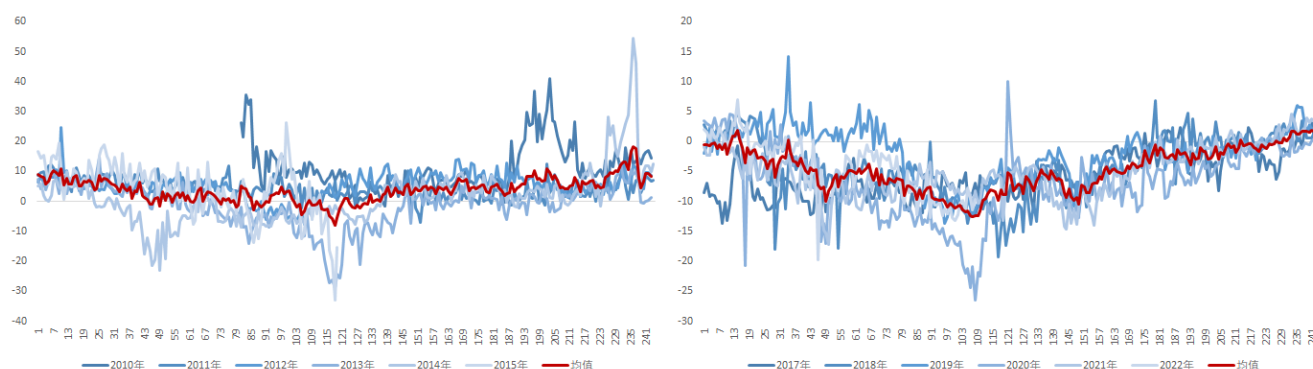
年化基差的季节性变化：全年呈 U 型

由于主力合约临近到期时年化基差噪声较大，相比于主力合约，当季合约的年化基差的连续性较好，我们选择当季合约来观察基差的季节性变化。可以看出，无论是 2016 年受限以前的沪深 300 股指期货，还是 2016 年后逐渐松绑后的三大股指期货，当季合约的年化基差均呈现年初年尾两头较高，年中较低的 U 性走势。

这主要和指数成分股的分红节奏有关。根据上证 50、沪深 300 以及中证 500 指数的编制方法，凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。成分股除权的同时将带动指数回落，分红对指数的影响在除权除息日当天才会体现。股指期货反映的是对指数未来价格的预期，所以分红作为影响指数的因素也提前体现在股指期货价格中，这会导致股指期货相对指数价差的变化。

A 股多数上市公司在年报披露分红预案，并在之后的两个月内实施，因此股指期货的年化基差全年呈现上半年下降，下半年抬升的 U 性走势，并且这种情况在股息率较高的上证 50 和沪深 300 指数上要比中证 500 指数明显的多。

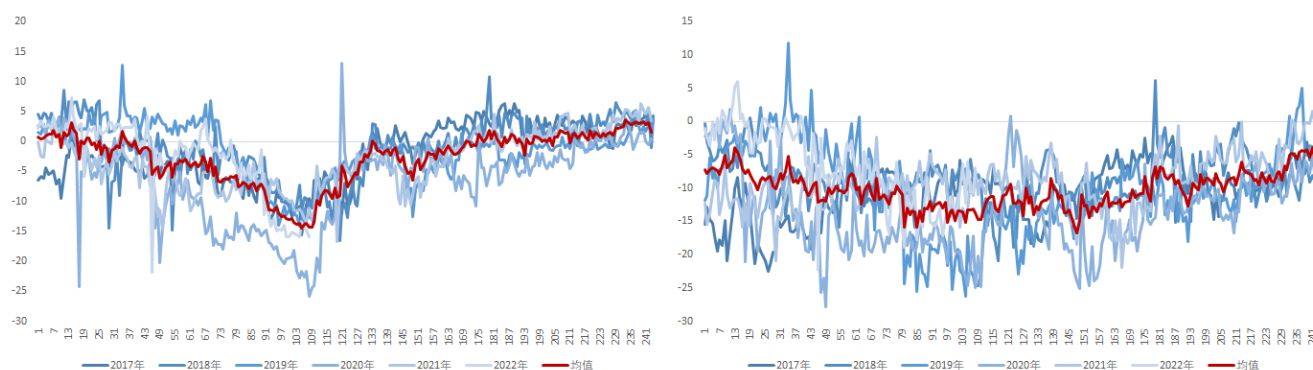
图 13: 沪深 300 指数期货当季合约年化基差 (%)，2016 年前) 图 14: 沪深 300 指数期货当季合约年化基差 (%)，2016 年后)



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 15: 上证 50 指数期货当季合约年化基差 (%)

图 16: 中证 500 指数期货当季合约年化基差 (%)



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

基差收敛规律

我们统计当月合约交割日前 12 个交易日的基差变化情况，各期限合约均呈现收敛走势，当月合约逐渐收敛于 0 值，次月合约收敛的节奏和幅度与当月合约接近，而当季和次季合约前期变化较小，直至交割前 3 个交易日才会加速收敛。

但总体来看，这 12 个交易日各期限合约的收敛幅度较为接近，基差整体水平在交割日前会呈现上移收敛的规律。

图 17: 沪深 300 指数期货交割日前基差走势

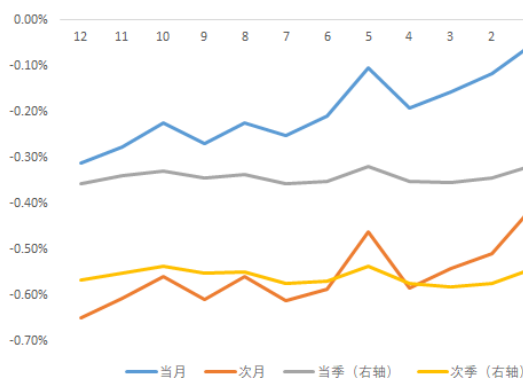
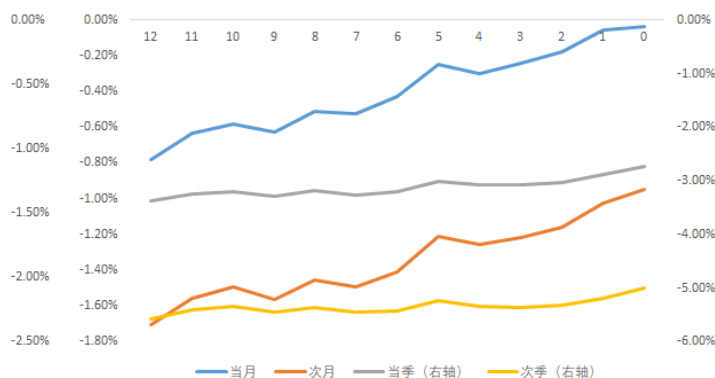
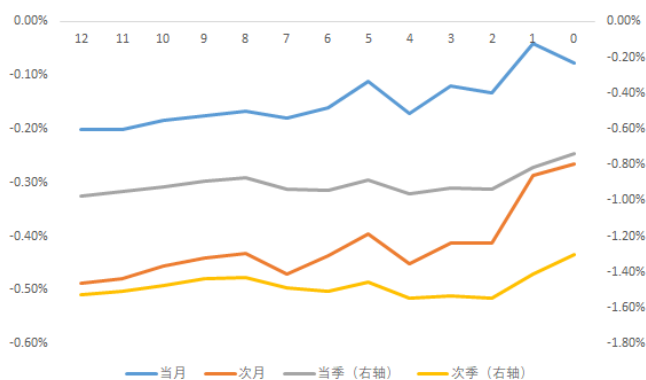


图 18: 中证 500 指数期货交割日前基差走势



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 19: 上证 50 指数期货交割日前基差走势



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

表 6: 股指期货各期限合约交割日前基差率变化

	沪深 300		中证 500		上证 50	
	day0-day12	day0-day3	day0-day12	day0-day3	day0-day12	day0-day3
当月	0.24%	0.08%	0.74%	0.20%	0.12%	0.04%
次月	0.26%	0.15%	0.76%	0.27%	0.22%	0.15%
当季	0.22%	0.21%	0.64%	0.33%	0.24%	0.19%
次季	0.17%	0.22%	0.58%	0.37%	0.22%	0.23%

资料来源: Wind, 渤海证券研究所

基差扩大规律

虽然交割日前一段时间各期限合约的整体趋势均是收敛趋势, 但短期可能受市场波动、事件性冲击等因素影响导致基差扩大, 尤其是在基差处于 0 值附近的时候。从当月合约和季月合约基差的历史走势来看, 中证 500 指数期货基差的扩大的频率较高, 但处于 0 值附近的时间较少, 沪深 300 和上证 50 指数期货基差处于 0 值附近的时间较多。

图 20: 沪深 300 指数期货当月合约基差 (%)

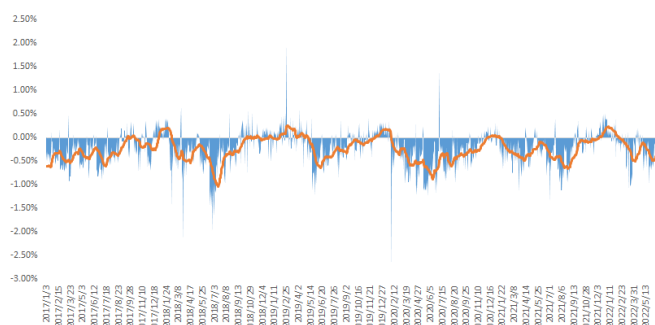
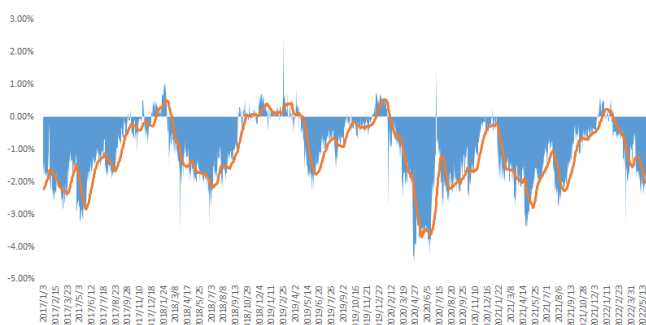


图 21: 沪深 300 指数期货季月合约基差 (%)



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 22: 中证 500 指数期货当月合约基差 (%)

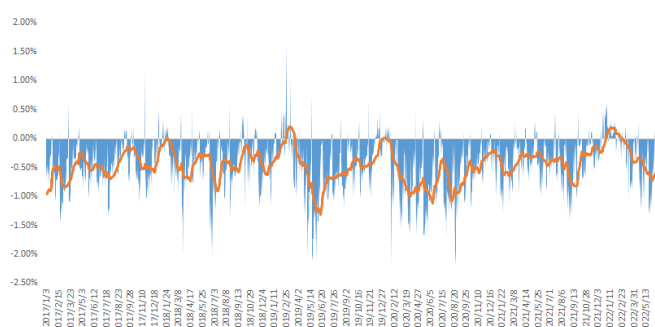
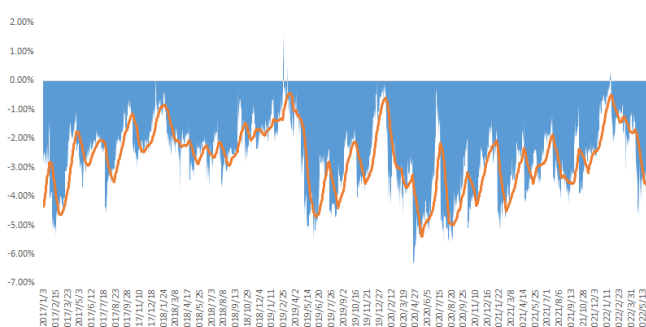


图 23: 中证 500 指数期货季月合约基差 (%)



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 24: 上证 50 指数期货当月合约基差 (%)

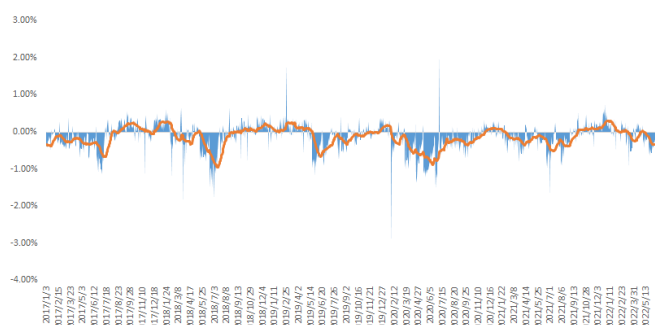
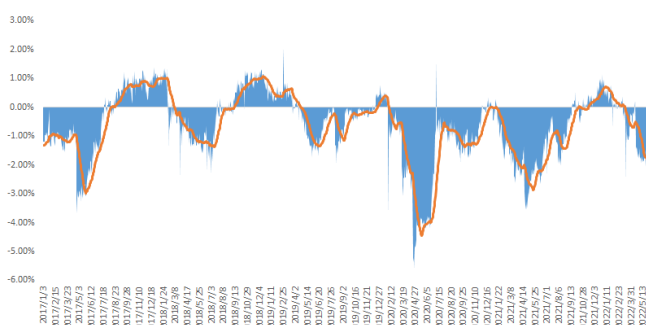


图 25: 上证 50 指数期货季月合约基差 (%)



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

在 Contango 结构下，可以通过期现套利获取无风险的收益，但在 Backwardation 结构下，由于融券难且成本高，难以通过期现套利。但由于到期前基差收敛的规律，且目前 Backwardation 结构的常态，可以在基差接近 0 值且离到期日较远时博取基差扩大的收益，并且这种情况下即使持有到期也风险相对可控。

统计当月合约在交割日前 3 个交易日以上、基差率高于阈值 1 (0 或者 -0.1%) 的
请务必阅读正文之后的声明

样本，若交割日前基差率曾低于阈值 2（-0.3%~-0.6%），则认为是一次基差扩大的样本，该情况下，沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货基差扩大的概率均在 70%以上。

表 7：沪深 300 指数期货基差扩大样本统计

阈值 1	阈值 2	样本数	扩大概率	平均扩大点数	平均扩大比例
0.0%	-0.3%	56	83.9%	18.16	0.45%
0.0%	-0.4%	52	80.8%	18.81	0.46%
0.0%	-0.5%	49	79.6%	18.96	0.45%
0.0%	-0.6%	46	76.1%	17.71	0.42%
-0.1%	-0.3%	79	83.5%	15.99	0.38%
-0.1%	-0.4%	73	80.8%	16.35	0.39%
-0.1%	-0.5%	66	77.3%	16.77	0.39%
-0.1%	-0.6%	61	72.1%	14.98	0.35%

资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 8：中证 500 指数期货基差扩大样本统计

阈值 1	阈值 2	样本数	扩大概率	平均扩大点数	平均扩大比例
0.0%	-0.3%	48	89.6%	24.10	0.41%
0.0%	-0.4%	42	85.7%	24.47	0.41%
0.0%	-0.5%	42	83.3%	23.76	0.40%
0.0%	-0.6%	40	80.0%	23.86	0.40%
-0.1%	-0.3%	62	87.1%	19.76	0.33%
-0.1%	-0.4%	54	81.5%	20.55	0.34%
-0.1%	-0.5%	49	73.5%	18.76	0.31%
-0.1%	-0.6%	47	70.2%	18.94	0.31%

资料来源：Wind，渤海证券研究所

表 9：上证 50 指数期货基差扩大样本统计

阈值 1	阈值 2	样本数	扩大概率	平均扩大点数	平均扩大比例
0.0%	-0.3%	63	81.0%	13.55	0.45%
0.0%	-0.4%	56	76.8%	14.35	0.47%
0.0%	-0.5%	55	74.5%	13.53	0.45%
0.0%	-0.6%	53	73.6%	13.17	0.44%
-0.1%	-0.3%	83	80.7%	11.19	0.37%
-0.1%	-0.4%	71	76.1%	11.92	0.39%
-0.1%	-0.5%	65	73.8%	11.94	0.39%
-0.1%	-0.6%	63	73.0%	11.45	0.38%

资料来源：Wind，渤海证券研究所

2.2 跨期价差变化规律

跨期价差的季节性规律

与年化基差相似，沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货的当月-次月及当季-次季跨期价差均表现出一定的季节性规律，年内呈现倒 U 型。沪深 300、上证 50 相较于中证 500 指数期货更明显，这与标的指数的分红预期有关。

图 26: 沪深 300 指数期货当月-次月价差

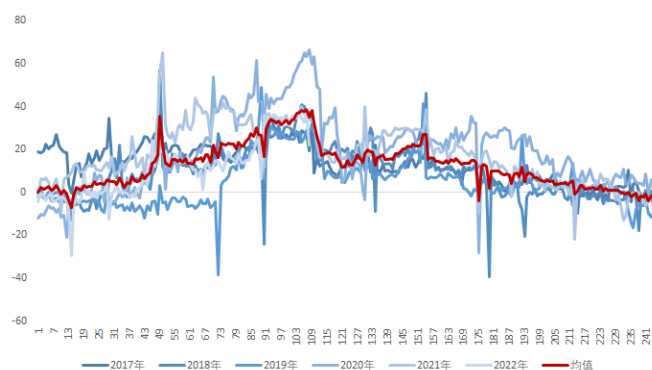
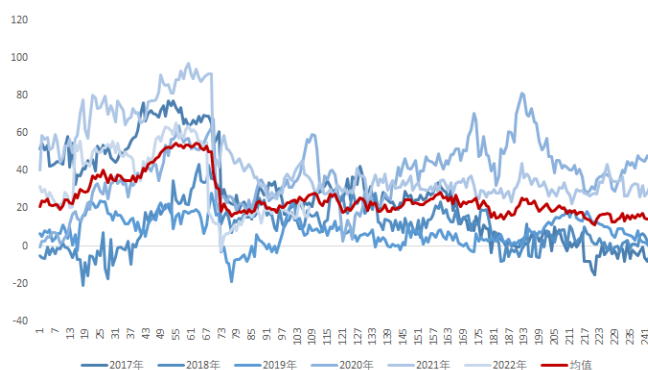


图 27: 沪深 300 指数期货当季-次季价差



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 28: 中证 500 指数期货当月-次月价差

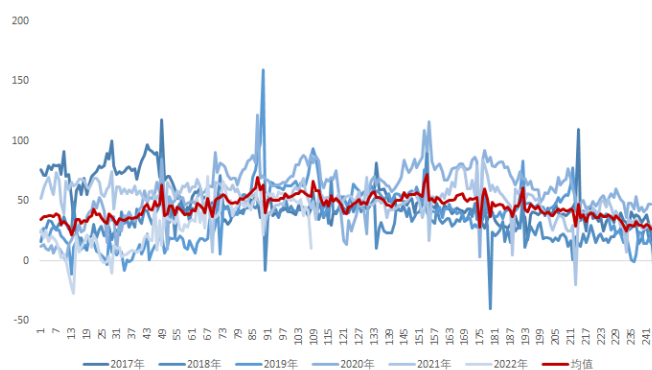
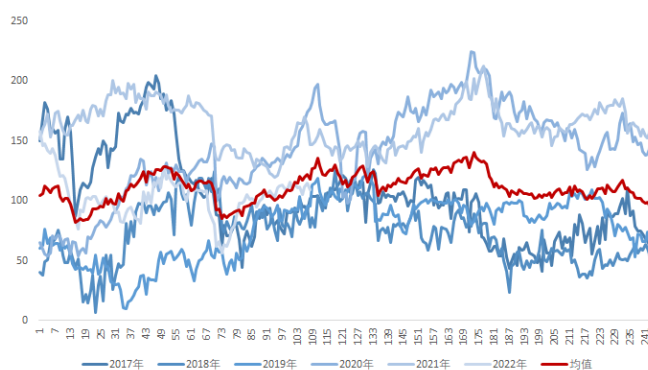


图 29: 中证 500 指数期货当季-次季价差



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 30: 上证 50 指数期货当月-次月价差

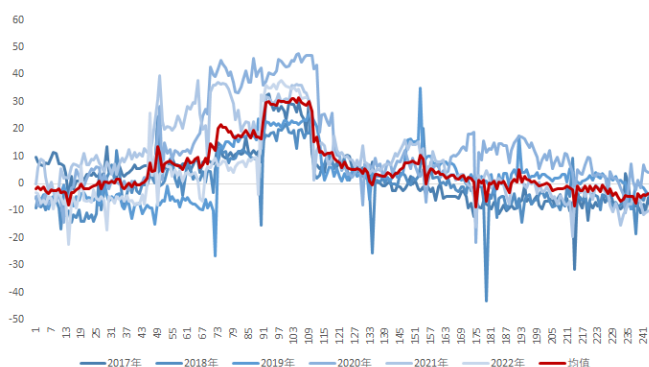
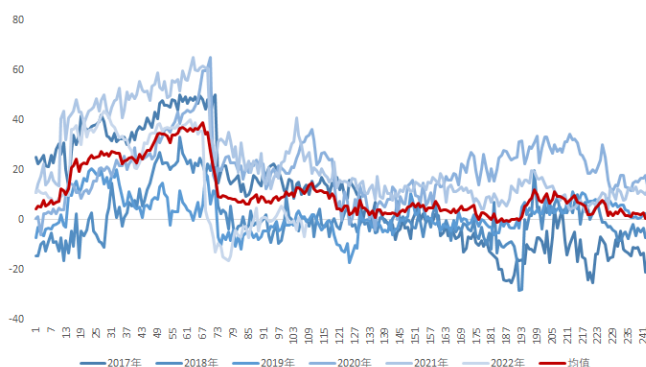


图 31: 上证 50 指数期货当季-次季价差



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

基于空头套保移仓的规律: 到期前先升后降

对于有长期套保需求的产品如量化对冲产品来说, 在合约到期日前需要进行移仓操作。一般而言, 当月移仓至次月、当月移仓至当季、当月移仓至次季、当季移仓至次季是较为常见的移仓方式, 从持仓量和流动性上来看, 当月-次月和当季-次季使用的较多。

从各合约持仓量占比上来看, 交割日前 10 个交易日当月合约开始减少, 次月合约和当季合约开始增加, 且交割日前 5 个交易日变化幅度开始加大。

图 32: 沪深 300 指数期货各合约持仓量占比

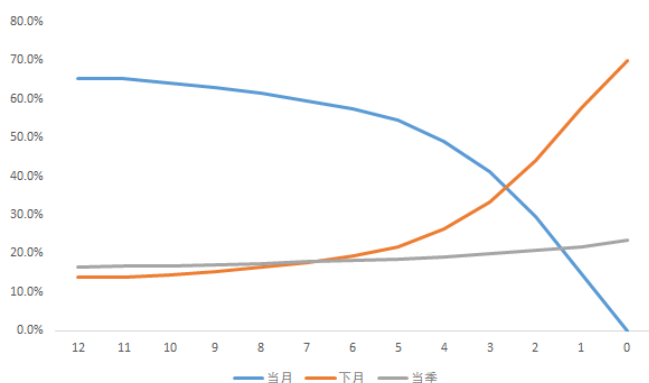
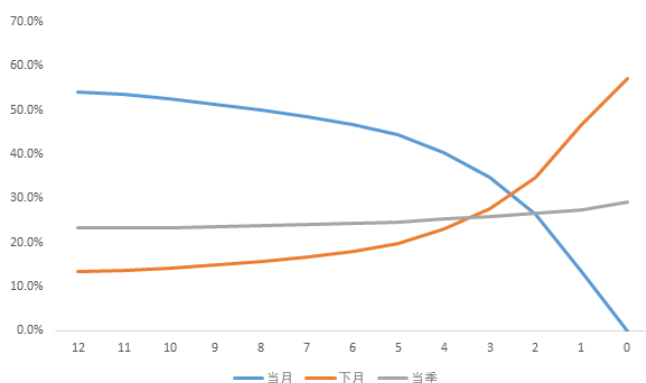


图 33: 中证 500 指数期货各合约持仓量占比



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

近月向远月合约移仓, 会买入近月合约的同时卖空远月合约, 这会同时提升近月合约的空方力量和远月合约的多方力量, 从而使得二者的价差出现一定的规律性变化。

我们统计当月合约交割日前 12 个交易日的跨期价差变化情况, 从统计上来看, 请务必阅读正文之后的声明

沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货的跨期价差均是在交割日前 9-10 个交易日开始提升，直至交割日前 2-3 个交易日，而在最后两个交易日会出现明显的回落。

图 34: 沪深 300 指数期货跨期价差

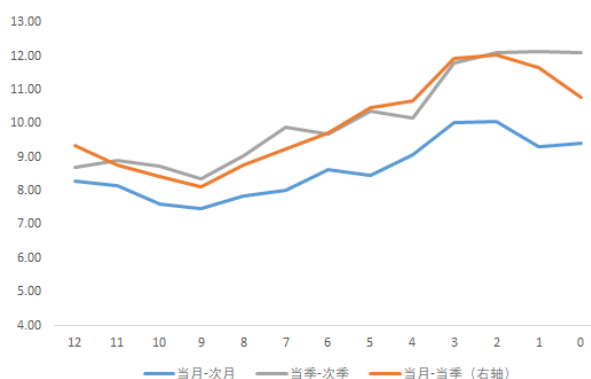
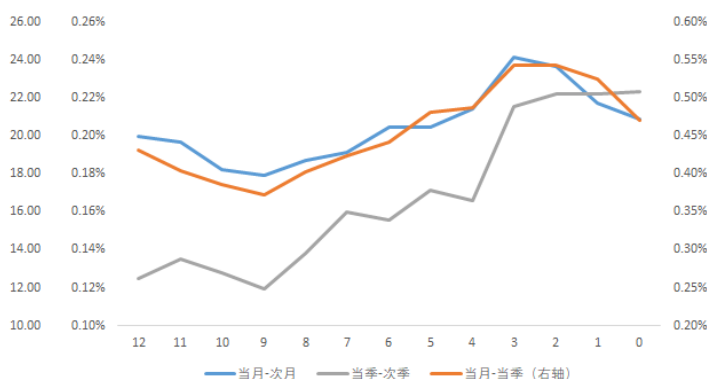


图 35: 沪深 300 指数期货跨期价差比率



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 36: 中证 500 指数期货跨期价差

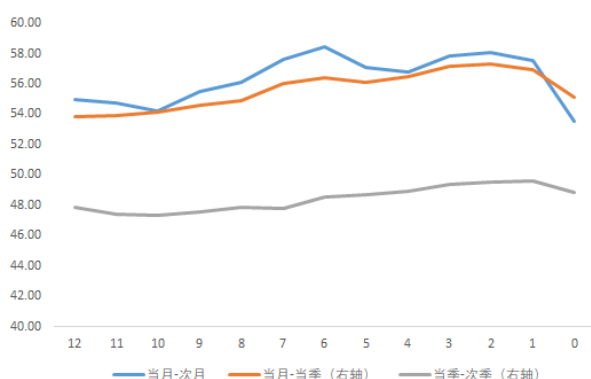
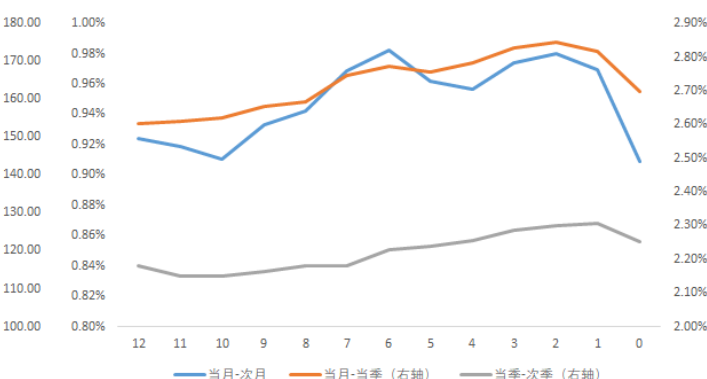


图 37: 中证 500 指数期货跨期价差比率



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 38: 上证 50 指数期货跨期价差

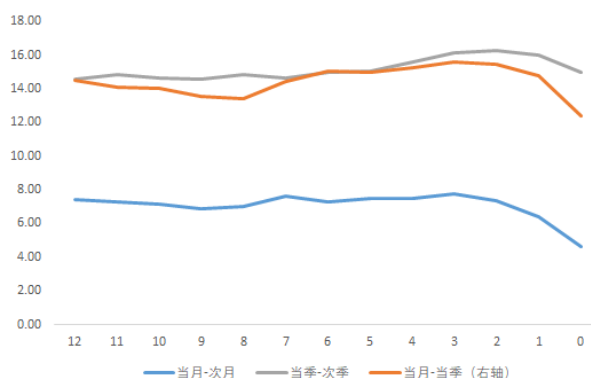
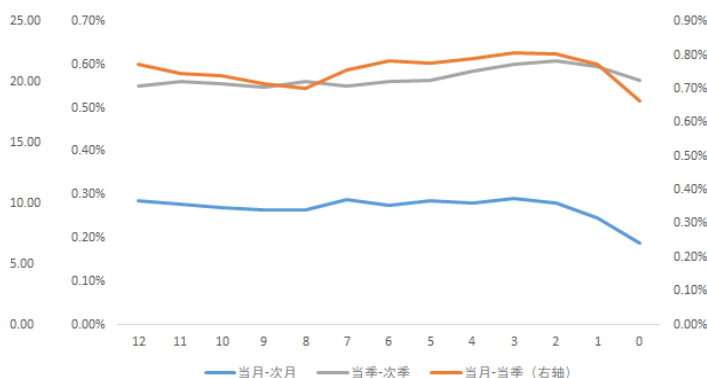


图 39: 上证 50 指数期货跨期价差比率



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

2.3 蝶式价差变化规律

我们用当月合约+次季合约-当季合约*2 来衡量股指期货的蝶式价差，我们统计当月合约交割日前 12 个交易日的蝶式价差变化情况，从统计上来看，沪深 300、中证 500 和上证 50 指数期货的蝶式价差均波动范围较窄，且各品种间没有明显相同的变化规律。

图 40: 沪深 300 指数期货交割日前蝶式价差走势

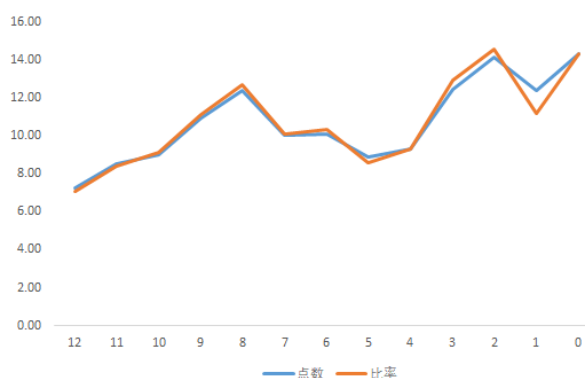
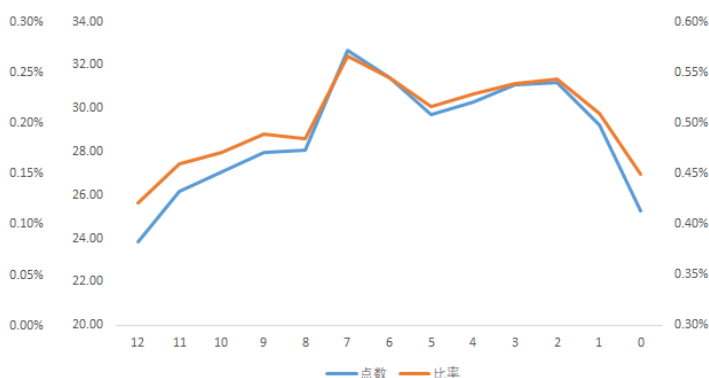
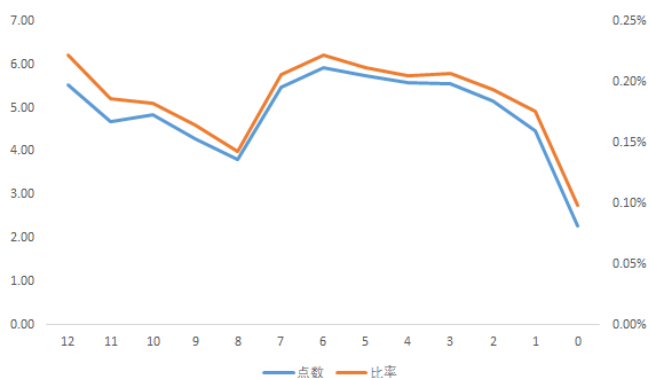


图 41: 中证 500 指数期货交割日前蝶式价差走势



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

图 42: 上证 50 指数期货交割日前蝶式价差走势



资料来源: Wind, 渤海证券研究所

3. 风险提示

文中模型有诸多假设前提，模型完全根据历史数据总结，不代表未来收益。

投资评级说明:

项目名称	投资评级	评级说明
公司评级标准	买入	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅超过 20%
	增持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于 10%~20%之间
	中性	未来 6 个月内相对沪深 300 指数涨幅介于-10%~10%之间
	减持	未来 6 个月内相对沪深 300 指数跌幅超过 10%
行业评级标准	看好	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅超过 10%
	中性	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数涨幅介于-10%-10%之间
	看淡	未来 12 个月内相对于沪深 300 指数跌幅超过 10%

分析师声明:

本报告署名分析师在此声明: 我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师, 以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法, 使用合法合规的数据和信息, 独立、客观地出具本报告; 本报告所表述的任何观点均精准地、如实地反映研究人员的个人观点, 结论不受任何第三方的授意或影响。我们所获取报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接的联系。

免责声明:

本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息。本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发, 需注明出处为“渤海证券股份有限公司”, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

渤海证券研究所机构销售团队:
高级销售经理: 朱艳君

座机: +86 22 2845 1995

手机: 135 0204 0941

邮箱: zhuyanjun@bhqz.com

天津:

天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座写字楼

邮政编码: 300381

电话: +86 22 2845 1888

传真: +86 22 2845 1615

高级销售经理: 王文君

座机: +86 10 6810 4637

手机: 186 1170 5783

邮箱: wangwj@bhqz.com

北京:

北京市西城区西直门外大街甲 143 号 凯旋大厦 A 座 2 层

邮政编码: 100086

电话: +86 10 6810 4192

传真: +86 10 6810 4192

渤海证券股份有限公司网址: www.ewww.com.cn